

Descripción de la tabla `credit_card`

La tabla `credit_card` almacena información importante sobre las tarjetas de crédito utilizadas en nuestro sistema. A continuación se describen las columnas que contiene, junto con sus tipos de datos y justificación.

ID — es el identificador único de cada tarjeta de crédito. Se usa para identificar todas las operaciones relacionadas con una tarjeta en nuestro sistema de datos.

Tipo de datos: VARCHAR(15)

Como este campo ya existe en la tabla `transaction` con un límite de 15 caracteres, se mantiene el mismo formato y límite en la tabla `credit_card`. Esta columna se define como clave primaria (Primary Key) porque permite establecer vínculos con otras tablas. Por ejemplo, se relaciona con la columna `credit_card_id` de la tabla `transaction`. Esta relación es de uno a muchos, ya que una tarjeta puede tener varias transacciones asociadas.

IBAN (International Bank Account Number) — Es un número estandarizado que identifica de forma única una cuenta bancaria a nivel internacional. Ayuda a facilitar las transferencias internacionales.

Tipo de datos: VARCHAR(40)

Por ejemplo, en España, un IBAN tiene 24 caracteres:

- 2 letras que identifican el país (por ejemplo, ES)
- 2 dígitos de control
- 20 dígitos del número de cuenta (CCC) con información de la entidad, sucursal y número de cuenta
Por esta razón, se define un límite amplio que permite adaptarse a los formatos de otros países también.

Según la norma ISO 13616:2007 el IBAN puede constar hasta 34 caracteres, para garantizar la universalidad y flexibilidad del sistema, elegí el tipo VARCHAR con un límite de 40 caracteres, ya que al trabajar con pagos internacionales, el conjunto y número de caracteres puede depender del país del emisor de la tarjeta de pago.

PAN (Primary Account Number) — Es el número largo que aparece en el anverso de la tarjeta, usado para identificar la cuenta asociada. Normalmente tiene entre 12 y 19 dígitos.

Tipo de datos: VARCHAR(25)

Aunque el PAN solo contiene dígitos, puede tener espacios entre bloques de números (por ejemplo, 1234 5678 9012 3456). Por eso, no se usa un tipo numérico. Además, se permite hasta 25 caracteres para hacerlo más flexible y compatible con varios formatos.

PIN — Es el código personal que se utiliza para confirmar la identidad del titular de la tarjeta, por ejemplo, al retirar dinero del cajero.

Tipo de datos: CHAR(4)

Según la norma ISO 9564, el PIN puede tener entre 4 y 12 caracteres, pero normalmente son 4. Por eso se utiliza CHAR(4), que guarda exactamente 4 caracteres y mejora la eficiencia en las consultas.

CVV (Código de Verificación de la Tarjeta) — Es un código de seguridad de 3 o 4 dígitos que se encuentra en la parte trasera de la tarjeta. Se usa para confirmar que la persona tiene la tarjeta en su poder al hacer pagos en línea.

Tipo de datos: CHAR(4) — Como el código CVV puede empezar por cero, no se recomienda usar el tipo INT. Si se usa INT, se perderían los ceros al principio. Usando CHAR(4), se conserva el formato correcto del código.

Expiring_date — Es la fecha de vencimiento de la tarjeta. Indica hasta cuándo es válida para realizar compras.

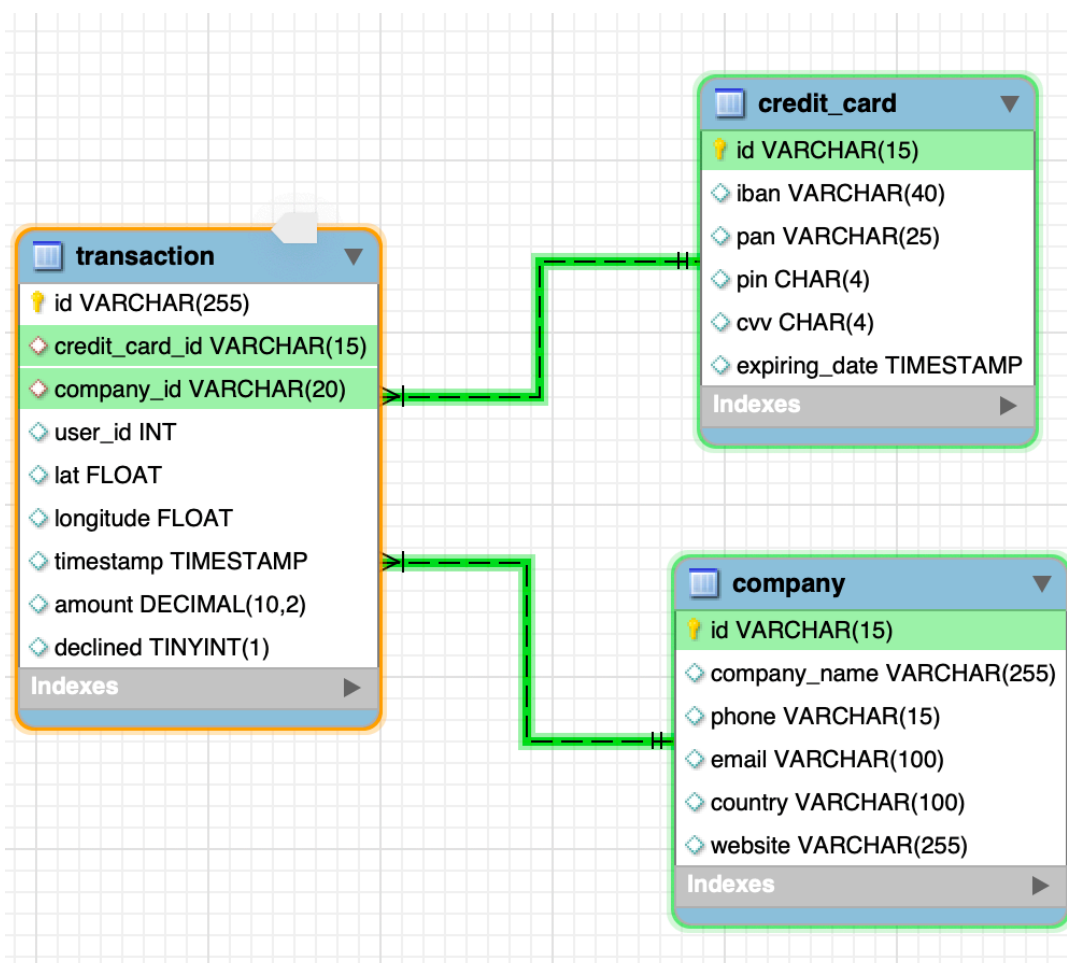
Tipo de datos: TIMESTAMP

En el archivo de datos, esta fecha aparece en formato mm/dd/aa, que es compatible con el tipo TIMESTAMP. Este tipo de dato permite hacer operaciones con fechas, aplicar filtros por mes o año, y realizar análisis más complejos si es necesario.

Vinculación de tablas

La tabla *credit_card* contiene una columna llamada ID de tipo VARCHAR(15), que actúa como clave primaria. Esto significa que esta columna permite identificar de forma única cada tarjeta crédito y establecer conexiones con otras tablas a través de claves foráneas.

Por ejemplo, la columna *credit_card_id* en la tabla *transaction* es una clave foránea que hace referencia al ID de la tabla *company*.



Esta relación se conoce como una relación de uno a muchos (1:N), donde "uno" representa una tarjeta bancaria (*credit_card.id*) y "muchos" representa las múltiples transacciones (*transaction.credit_card_id*) que pueden estar asociadas a una sola tarjeta.

Exercicio 2

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DE CUENTA ASOCIADO A SU TARJETA DE CRÉDITO CON ID CCU-2938. LA INFORMACIÓN QUE DEBE MOSTRARSE PARA ESTE REGISTRO ES: TR323456312213576817699999. RECUERDA MOSTRAR QUE EL CAMBIO SE REALIZÓ.

Los tres estados del número de cuenta de cliente en la tabla *credit_card* son los siguientes:

1. Antes de todos los cambios.
2. Texto de la consulta SQL para realizar los cambios y el número de filas actualizadas.
3. Una fila con el ID requerido, pero con el número de cuenta modificado.

ANTES:

```
53 • SELECT * FROM credit_card WHERE ID = 'CcU-2938'
```

```
54
```

100% 1:52 1 error found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	2022-10-30 00:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

CONSULTA:

```
51 • UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' WHERE id = 'CcU-2938';
```

```
52
```

100% 1:49 1 error found

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 1	13:28:26	ALTER TABLE transaction ADD FOREIG...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 2	13:34:05	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 1...	1000 row(s) returned
✓ 3	14:53:45	SELECT * FROM credit_card ORDER B...	1000 row(s) returned
✓ 4	14:56:41	SELECT * FROM credit_card ORDER BY...	1000 row(s) returned
✓ 5	14:58:07	SELECT * FROM credit_card WHERE id...	1 row(s) returned
✓ 6	15:03:18	SELECT company.company_name, AVG...	1 row(s) returned
✓ 7	15:41:43	SELECT TABLE_NAME, COLUMN...	2 row(s) returned
✓ 8	15:44:10	SELECT * FROM credit_card WHERE ID...	1 row(s) returned
✓ 9	15:52:42	UPDATE credit_card SET iban = 'TR323...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

DESPUES

53 • **SELECT * FROM credit_card WHERE ID = 'CcU-2938'**

54

100% 48:53 1 error found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	2022-10-30 00:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 9

Ejercicio 3

EN LA TABLA "TRANSACTION" INGRESA UN NUEVO USUARIO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

Al intentar añadir información de la empresa a la tabla de *transaction*, obtenemos un error con el texto:

Código de error: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`transactions`.`transaction`, CONSTRAINT `transaction\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`company\_id`)

que informa de que no hay ninguna empresa con el ID, que estamos intentando añadir a la tabla, en la tabla vinculada.

En este caso, veo dos soluciones a nuestro alcance.

1. La primera solución **no viola la integridad de la Base de Datos** y es que añadimos una nueva empresa y tarjeta crédito a las tablas *company* y *también credit_card*, por que ya sabemos que la tabla *transaction* también está vinculada a la tabla *credit_card* y los datos de la tarjeta con ID = 'CcU-9999' tampoco existen. Por eso para ejecutar

la consulta, primero debemos realizar la adición de datos a las tablas vinculadas. Para ello, utilizaremos las siguientes consultas:

```
INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999');

INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999');
```

RESULTA DE CONSULTA FINAL:

55 #En la tabla "transaction" ingresa un nuevo usuario con la siguiente información

56 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined)

57 VALUES('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', '829.999', '-117.999', NULL, '111.11', '0');

58

100% 120:57 1 error found

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 1	10:25:43	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTR...	2 row(s) returned
✗ 2	10:32:51	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, u...	Error Code: 1046. No database selected Select the default DB to be used by double-clicking its name in
✗ 3	10:40:59	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, u...	Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('transactions'. 'trans
✓ 4	11:30:10	INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999')	1 row(s) affected
✓ 5	11:30:10	INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999')	1 row(s) affected
✓ 6	11:31:00	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, u...	1 row(s) affected

2. La segunda solución **viola la integridad de la base de datos** y no se recomienda su uso. Pero podemos utilizar las siguientes consultas para averiguar la interacción con las consultas de gestión de bases de datos:

#Desactivación de los controles de los FK existentes

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

```
ALTER TABLE transactions DROP FOREIGN KEY 'transaction_ibfk_1';
```

#Activación de los controles de los FK existentes

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

```
INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id,
lat, longitude, timestamp, amount, declined)
```

```
VALUES('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999',
'b-9999', '9999', '829.999', '-117.999', NULL, '111.11', '0');
```

#Configuración de un nuevo FK

```
ALTER TABLE transaction ADD FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES
company(id);
```

Ejercicio 3

DES DE RECURSOS HUMANOS ET SOL·LICITEN ELIMINAR LA COLUMNA "PAN" DE LA TAULA CREDIT_CARD. RECORDA MOSTRAR EL CANVI REALITZAT.

ANTES CAMBIOS:

73

#Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card. Recuerda mostrar el cambio realizado.

74

• SELECT * FROM credit_card;

75

• ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;

76

77

#Удалить из таблицы транзакций все операции пользователя ID 000447FE-B650-4DCE-850E-C7E0FE1CAAD. Важно: это FK, поэтому нужно удалить по-особенному

100%

42:75

1 error found

Result Grid

Filter Rows: Search

Edit: Export/Import: Fetch rows:

	id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date	
	CcS-4857	XX4857591835292505850771	2314242385113924	1819	467	2025-09-27 00:00:00	
	CcS-4858	XX8581768137002436094025	6582720299715533	3964	817	2028-12-28 00:00:00	
	CcS-4859	XX7826930491423553609370	8861684536289642	4983	277	2026-11-26 00:00:00	
	CcS-4860	XX5559590368835304645299	2481155515498459	6876	661	2027-07-27 00:00:00	
	CcS-4861	XX2035182877195191627307	1308930301149557	5710	398	2026-04-25 00:00:00	
	CcS-4862	XX4774721462463645409758	6715617009807829	4042	174	2026-11-27 00:00:00	
	CcS-4863	XX1476829664245046207111	3140879819451394	5969	449	2029-12-27 00:00:00	
	CcS-4864	XX8380298893385731196159	5793672133649114	8481	139	2026-02-28 00:00:00	
	CcS-4865	XX7085078596101025280599	5101552687251312	7847	903	2028-11-25 00:00:00	
	CcS-4866	XX4792859188206596406839	8080768801072613	9271	961	2025-02-28 00:00:00	
	CcS-4867	XX6038298816319374853717	7761849537661098	4820	862	2025-11-30 00:00:00	
	CcS-4868	XX3929101617300533068044	4160419663151801	6860	549	2025-08-25 00:00:00	
	CcS-4869	XX1566712096111531886465	5892930716233310	4775	448	2025-09-29 00:00:00	
	CcS-4870	XX6443663804167732133949	2227240879956178	5872	715	2025-01-25 00:00:00	
	CcS-4871	XX3520209528376786066563	6944143455556838	7992	643	2026-07-26 00:00:00	
	CcS-4872	XX4091621143155817546334	5035418997919459	3642	191	2026-12-29 00:00:00	
	CcS-4873	XX1362497434153372311591	3270329845604923	1038	177	2026-04-25 00:00:00	
	CcS-4874	XX8111642734917968970741	5388631654216752	2445	846	2027-09-30 00:00:00	
	CcS-4875	XX4769800458556338579127	9468568875132901	2205	142	2028-08-30 00:00:00	
	CcS-4876	XX2731469242857506081390	5168089932433587	7774	998	2029-03-30 00:00:00	
	CcS-4877	XX1850522829213008205871	8978310882386072	7838	689	2029-10-30 00:00:00	
	CcS-4878	XX7099194651762240105163	7438501298486440	5783	281	2025-08-28 00:00:00	

credit_card 2

Apply

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	11:38:22	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	0.039 sec / 0.0058 sec

CONSULTA:

73

#Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card. Recuerda mostrar el cambio realizado.

74

• SELECT * FROM credit_card;

75

• ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;

76

100%

1:72

1 error found

ction Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	11:38:22	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	
2	11:40:12	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	

DESPUÉS DE CAMBIOS:

73

#Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card. Recuerda mostrar el cambio realizado.

74

• SELECT * FROM credit_card;

75

• ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;

76

100%

42:75

1 error found

Result Grid

Filter Rows: Search

Edit: Export/Import: Fetch rows:

	id	iban	pin	cvv	expiring_date	
	CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	2028-12-28 00:00:00	
	CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	2026-11-26 00:00:00	
	CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	2027-07-27 00:00:00	
	CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	2026-04-25 00:00:00	
	CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	2026-11-27 00:00:00	
	CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	2029-12-27 00:00:00	
	CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	2026-02-28 00:00:00	
	CcS-4865	XX7085078596101025280599	7847	903	2028-11-25 00:00:00	
	CcS-4866	XX4792859188206596406839	9271	961	2025-02-28 00:00:00	
	CcS-4867	XX6038298816319374853717	4820	862	2025-11-30 00:00:00	
	CcS-4868	XX3929101617300533068044	6860	549	2025-08-25 00:00:00	
	CcS-4869	XX1566712096111531886465	4775	448	2025-09-29 00:00:00	
	CcS-4870	XX6443663804167732133949	5872	715	2025-01-25 00:00:00	
	CcS-4871	XX3520209528376786066563	7992	643	2026-07-26 00:00:00	
	CcS-4872	XX4091621143155817546334	3642	191	2026-12-29 00:00:00	

credit_card 3

Apply

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	11:38:22	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	0.039 sec / 0.0058 sec
2	11:40:12	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.135 sec
3	11:41:11	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	0.062 sec / 0.0084 sec

Nivell 2

Ejercicio 1

ELIMINA DE LA TAULA TRANSACTION EL REGISTRE AMB ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD DE LA BASE DE DADES.

ANTES DE CONSULTA:

77 #Удалить из таблицы транзакций все операции пользователя ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD ВАЖНО: Строки содержат инфу связанные FK поэтому

78 • **SELECT * FROM Transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';**

79 • **DELETE FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';**

100% 77:78 1 error found

Result Grid

Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Result Grid

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	438	41.5972	12.2218	2016-12-21 20:07:18	155.63	0
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Transaction 4 Apply

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 1	11:38:22	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	0.039 sec / 0.0058 sec
✓ 2	11:40:12	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.135 sec
✓ 3	11:41:11	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	0.062 sec / 0.0084 sec

CONSULTA:

78 • **SELECT * FROM Transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';**

79 • **DELETE FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';**

80

100% 24:70 1 error found

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 1	12:13:34	DELETE FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4...	1 row(s) affected	0.042 sec

DESPUES DE CONSULTA:

78 • **SELECT * FROM Transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';**

100% 77:78 1 error found

Result Grid

Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Result Grid

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Transaction 5 Apply

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 1	12:13:34	DELETE FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4...	1 row(s) affected	0.042 sec
✓ 2	12:16:11	SELECT * FROM Transaction WHERE ID = '000447FE-B650...	0 row(s) returned	0.049 sec / 0.00032...

Ejercicio 2

LA SECCIÓ DE MÀRQUETING DESITJA TENIR ACCÉS A INFORMACIÓ ESPECÍFICA PER A REALITZAR ANÀLISI I ESTRATÈGIES EFECTIVES. S'HA SOL·LICITAT CREAR UNA VISTA QUE PROPORCIONI DETALLS CLAU SOBRE LES COMPANYIES I LES SEVES TRANSACCIONS. SERÀ NECESSÀRIA QUE CREÏS UNA VISTA ANOMENADA VISTAMARKETING QUE CONTINGUI LA SEGÜENT INFORMACIÓ: NOM DE LA COMPANYIA. TELÈFON DE CONTACTE. PAÍS DE RESIDÈNCIA. MITJANA DE COMPRA REALITZAT PER CADA COMPANYIA. PRESENTA LA VISTA CREADA, ORDENANT LES DADES DE MAJOR A MENOR MITJANA DE COMPRA.

#Представление для отдела маркетинга

CREATE VIEW VistaMarketing AS

83 SELECT company.company_name,

84 company.phone,

85 company.country,

86 AVG(transaction.amount) as 'Average amount'

87 FROM company

88 JOIN transaction ON company.id = transaction.company_id

89 GROUP BY company.company_name,

90 company.phone,

91 company.country

92 ORDER BY `Average amount` DESC;

100% 14:87 1 error found

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	12:49:29	CREATE VIEW VistaMarketing AS SELECT company.compan...	0 row(s) affected	0.011 sec

RESULTADO:

transactions

Tables

Views

vistamarketing

Stored Procedures

Functions

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM transactions.vistamarketing;

100% 43:1

Result Grid

Filter Rows: Search Export:

company_name	phone	country	Average amount
premium rescue corp.	07 77 46 33 20	Australia	270.190330
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.235011
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.214870
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.080965
Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.599181
Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.604837
Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.850372
Tortor Nunc Commodo Company	05 35 92 77 16	United States	267.836085
Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.439409
Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	267.060541
Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.067885
Amet Institute	06 33 40 21 33	Australia	265.538889
Pede Ultrices Ltd	04 52 40 26 17	Belgium	265.363311
Fusce Corp.	08 14 97 58 85	United States	265.228367
Tincidunt Orci Limited	01 78 18 81 44	Norway	265.098592
Donec Ltd	01 25 51 37 37	Norway	265.012027
Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	Belgium	264.958222
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	264.789726
Itt Semper Foundation	01 60 36 33 06	Sweden	264.714904

vistamarketing 1 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	12:56:40	SELECT * FROM vistamarketing WHERE country = 'Germany...	8 row(s) returned	0.095 sec / 0.00000...
2	12:58:54	SELECT * FROM transactions.vistamarketing LIMIT 0, 1000	101 row(s) returned	0.558 sec / 0.00048...

Ejercicio 3

FILTRA LA VISTA VISTAMARKETING PER A MOSTRAR NOMÉS LES COMPANYIES QUE TENEN EL SEU PAÍS DE RESIDÈNCIA EN "GERMANY"

```
92 #Отфильтровать компании из Германии для представления
93 • SELECT * FROM vistamarketing
94 WHERE country = 'Germany';
95
```

100% 1:91 1 error found

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	phone	country	Average amount
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.319156
Conwallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.745376
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.147288
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.136927
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.765518
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	253.505000
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	253.136923

vistamarketing 11 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
1	12:56:40	SELECT * FROM vistamarketing WHERE country = 'Germany...	8 row(s) returned	0.095 sec / 0.00000...

Nivel 3

Ejercicio 1

LA SETMANA VINENT TINDRÀS UNA NOVA REUNIÓ AMB ELS GERENTS DE MÀRQUETING. UN COMPANYY DEL TEU EQUIP VA REALITZAR MODIFICACIONS EN LA BASE DE DADES, PERÒ NO RECORDA COM LES VA REALITZAR. ET DEMANA QUE L'AJUDIS A DEIXAR ELS COMANDOS EXECUTATS PER A OBTENIR EL SEGÜENT DIAGRAMA:

1. Lo primero que llama inmediatamente la atención al ver el nuevo esquema de la base de datos es la tabla creada con el nombre data_user. Para crearla, mi colega utilizó la siguiente consulta:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (  
  
    id CHAR(10) PRIMARY KEY,  
  
    name VARCHAR(100),  
  
    surname VARCHAR(100),  
  
    phone VARCHAR(150),  
  
    email VARCHAR(150),  
  
    birth_date VARCHAR(100),  
  
    country VARCHAR(150),  
  
    city VARCHAR(150),  
  
    postal_code VARCHAR(100),  
  
    address VARCHAR(255));
```

2. El segundo paso que podría cargar el conjunto de datos de *datos introducir sprint3 usuario.sql* Y luego creó una relación con el tipo 1:n entre la *transacción* y *user* tablas, donde *user.ID* es la clave primaria de la tabla y *transacción.user_ID* es la clave foránea. Para este paso mi colega utilizó la siguientes consultas:

```
ALTER TABLE transaction  
  
ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id);
```

Por supuesto, en el proceso de creación de la clave ajena se encontró con un error que le informaba de que los tipos de datos especificados para el campo ID - CHAR e ID - INT son incompatibles y no pueden convertirse en un punto de conexión entre las dos tablas. Así que cambió el tipo de datos de la columna *ID* en la tabla *user*:

```
ALTER TABLE user MODIFY COLUMN id INT;
```

Sin embargo, dado que la tabla *transaction* tiene campos cuyos valores no existen en la nueva tabla *user*, la simple adición de una clave ajena a la tabla da lugar a un error. Por lo tanto, antes de añadir la clave ajena para la tabla de transacciones, el colega necesitaba eliminar el usuario con el ID «9999». Para ello, utilizó las siguientes consultas:

```
#Para identificar a los usuarios que no están en la nueva tabla  
user
```

```
SELECT DISTINCT user_id FROM transaction
```

```
WHERE user_id IS NOT NULL AND user_id NOT IN (SELECT id FROM  
user);
```

```
#Añade usuarios a la tabla de usuarios que no estaban antes.
```

```
INSERT INTO user (id) VALUES ('9999');
```

```
#O borrar todas las transacciones de este usuario de la tabla  
transaction
```

```
SELECT * FROM transaction WHERE user_id='9999';
```

```
DELETE FROM transaction WHERE id='108B1D1D-5B23-A76C-55EF-  
C568E49A99DD'
```

3. Según la consulta, mi colega creó una tabla llamada *user*, pero en el diagrama el nombre de la tabla es *data_user*. Por eso luego, él cambió el nombre de la tabla de *user* a *data_user*:

```
RENAME TABLE user TO data_user;
```

4. A continuación, realizó algunos cambios en las tablas existentes. para la tabla *company*, he eliminado la columna con el nombre **website**:

```
ALTER TABLE company DROP COLUMN website;
```

5. Para la tabla *credit_card* añadió una nueva columna con el nombre *fecha_actual* con el tipo DATE:

```
ALTER TABLE credit_card ADD COLUMN fecha_actual DATE;
```

6. También para esta tabla *credit_card* cambió tipo de datos en columnas CVV, PIN, Expiring_date:

```
ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN CVV INT;
```

```
ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN PIN VARCHAR(4);
```

```
ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN Expiring_date VARCHAR;
```

7. Además, hay que tener en cuenta que según la consulta de creación de la tabla, también cambió el nombre de columna *email* a *personal_email*:

```
ALTER TABLE data_user RENAME COLUMN email TO personal_email;
```

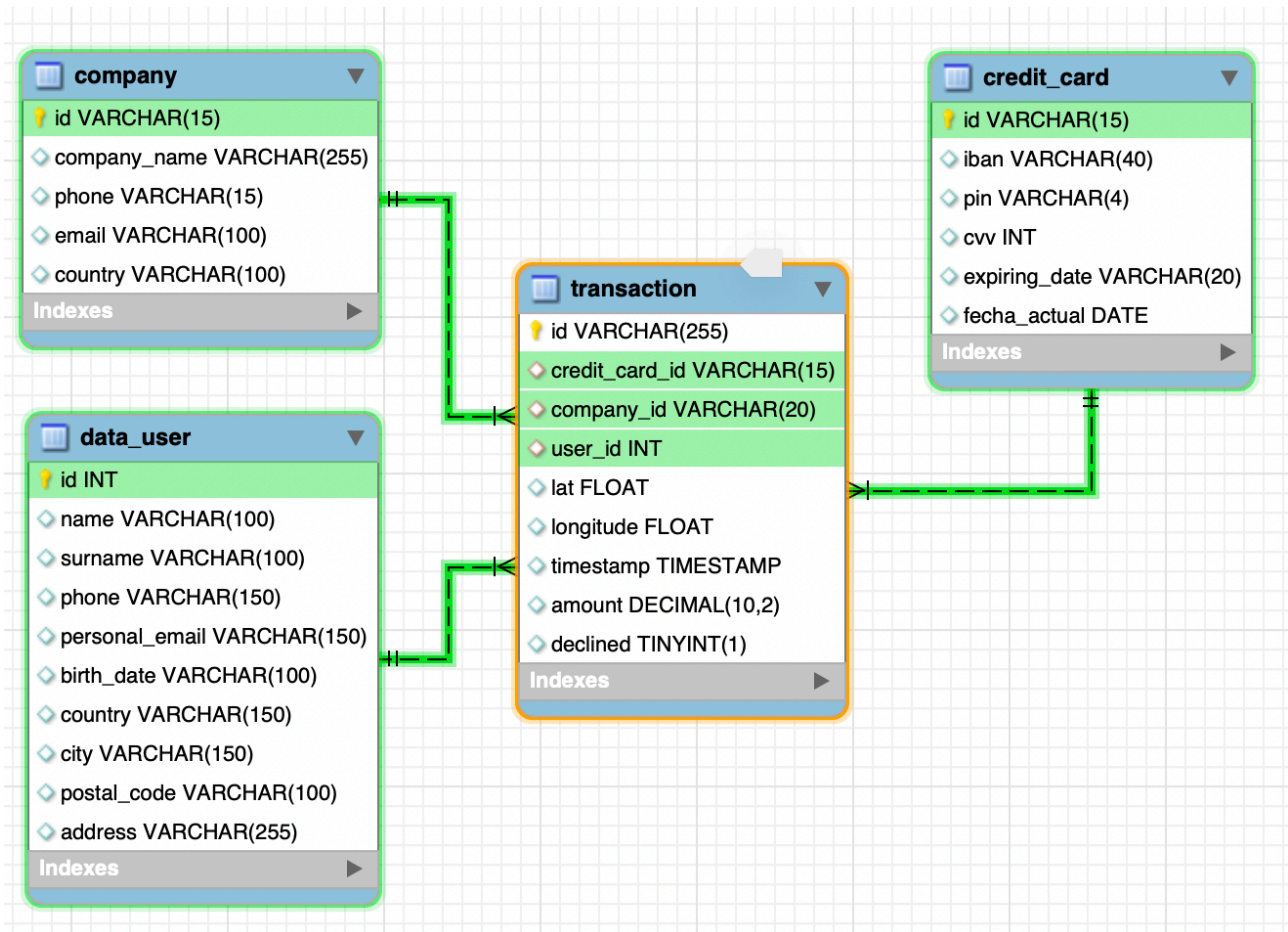
8. Aumenté la longitud de las cadenas para campos como *credit_card.id* de 15 a 20, y *transaction.credit_card_id* de 15 a 20. Para ello, utilicé las siguientes consultas:

```
ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN id VARCHAR(20);
```

```
ALTER TABLE transaction MODIFY COLUMN credit_card_id VARCHAR(20);
```

Esquema de la base de datos

La versión final de la base de datos, que obtuvo como resultado de todas las manipulaciones.



Exercici 2

L'EMPRESA TAMBÉ US DEMANA CREAR UNA VISTA ANOMENADA "INFORMETECNICO" QUE CONTINGUI LA SEGÜENT INFORMACIÓ:

- ID DE LA TRANSACCIÓ
- NOM DE L'USUARI/ÀRIA
- COGNOM DE L'USUARI/ÀRIA
- IBAN DE LA TARGETA DE CRÈDIT USADA.
- NOM DE LA COMPANYIA DE LA TRANSACCIÓ REALITZADA.
- ASSEGUREU-VOS D'INCLOURE INFORMACIÓ RELLEVANT DE LES TAULES QUE CONEIXEREU I UTILITZEU ÀLIES PER CANVIAR DE NOM COLUMNS SEGONS CALGUI.

MOSTRA ELS RESULTATS DE LA VISTA, ORDENA ELS RESULTATS DE FORMA DESCENDENT EN FUNCIO DE LA VARIABLE ID DE TRANSACCIÓ.

LA CONSULTA:

147 #L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació

148 • CREATE VIEW InformeTecnico AS

149 SELECT

150 transaction.ID AS 'ID de la transacció',

151 data_user.name AS 'Nom',

152 data_user.surname AS 'Cognom',

153 credit_card.iban AS 'IBAN',

154 company.company_name AS 'Nom de la companyia'

155 FROM transaction

156 JOIN data_user ON data_user.id = transaction.user_id

157 JOIN company ON company.id = transaction.company_id

158 JOIN credit_card ON credit_card.id = transaction.credit_card_id

159 ORDER BY transaction.ID DESC;

160

161

162

163

100% 54:144 1 error found

Action Output

	Time	Action	Response
1	17:26:55	CREATE VIEW InformeTecnico AS SELECT transaction.ID AS...	0 row(s) affected

RESULTADO DE LA VISUALIZACIÓN:

1 • SELECT * FROM transactions.informetecnico;

100% 43:1

Result Grid

Filter Rows: Search

Export: Fetch rows:

ID de la transacció	Nom	Cognom	IBAN	Nom de la companyia
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F4-2533EF4D126	Securp	Faofvqlf	XX162677143304223631437567	Nunc Interdum Incorporated
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa	Uirzjuhl	XX395114267082019952567052	Viverra Donec Foundation
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated
FFF9E178-63D2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Jevepx	Xxcwzwnm	XX321405515711654384711481	Mus Aenean Eget Foundation
FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Fqlngd	Lvhfqyxi	XX278446342932680979729426	Cras Vehicula Aliquet Industries
FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	Njoraa	Egsqcuil	XX405009272572550082027209	Placerat LLP
FFF660D4-4244-47F6-9210-E5D1DCB99DB0	Lopzaj	Itgryflay	XX63376659736627454015125	Pede Cum Ltd
FFF5C660-4441-436D-BD27-E6C53B618622	Gmnbrnu	Oxdvhkll	XX237820256172646394016483	At Associates
FFF54F54-B439-41F0-BDD2-F7332DC1ACAD	Gqcyly	Mpifnltn	XX802723943240147612158718	Enim Condimentum Ltd
FFF42F7D-7A0D-46E2-AF72-5996903F8AA9	Ddkugq	Ycsbpriu	XX926442301555195974199541	At Pede Corp.
FFF42620-1968-4A1F-B9D7-27843CB097A5	Sjbrvp	Elqnzdlj	XX395457232638959102336873	Amet Nulla Donec Corporation
FFF290EB-79D2-497C-BDCE-2EC63FE3E9AD	Wcfzys	Dkkthgld	XX45898904822230717519935	Integer Mollis Corp.
FFF20FB4-9014-4AC3-B938-E31E7786C49A	Afjbmt	Yshvmtlqk	XX148483552743443735712134	Ac Fermentum Incorporated
FFF205DF-60FD-4B4B-B337-EE476513A96C	Gcabnp	Rsbqbqkg	XX401515215969396565594528	Pretium Neque Corp.
FFF11165-302A-46FE-B5D1-11A80FEBED65	Sxmubj	Fofmhhy	XX984089430672237986516070	Augue Foundation
FFE52E6-D6D3-43A2-8E5A-5D3B64605E9E	Fcknlf	Duddocxt	XX321816115649671274181101	Cras Vehicula Aliquet Industries
FFEECAF8-63A8-4342-8E5A-5D3B64605E9E	Vphhua	Uljkeiqh	XX835902643153268961071627	Enim Condimentum Ltd
FFEE3CCD-570E-4832-A549-B51590ACE2F9	Tilxrx	Zrqkefve	XX271299628636232349308310	Sapien Nunc Pulvinar LLP
FFED464-4990-49E5-837F-18E2DDC50765	Mpkkar	Cxkaqbgg	XX669765463980171165992580	Dui Cras Associates
FFED3451-EFEE-4EA1-884A-643C968C9589	Zysgzp	Pprhmpox	XX436742306265236220597816	Tristique Neque Venenatis Ins...
FFECBA07-4369-4603-88E6-39E612783CCB	Zikgfv	Xacvswcm	XX255104722606040277752468	Ut Semper Foundation
FFEC7298-D1E3-4B14-B3AB-1A397245DD37	Agxbvj	Ydlqbilf	XX793894724937164823298857	Mus Aenean Eget Foundation
FFE4573F-E92A-430B-B0BA-8D4B580123D5	Amfotp	Grydrhpp	XX177617019374017529450303	Interdum Feugiat Sed Associa...
FFE45425-DD40-4861-BA5D-9F19DCE000DB	Olbmqx	Rglpnmvp	XX461336779805852619028178	Cras Consulting
FFEDB93D-CD93-4B60-9D07-FAD4478AC1AC	Pqsydz	Nrfmetzn	XX499881216073626571196473	Non Justo Corp.
FFF7F8F4-4747-484F-A4D9-307A20C23D8C	Dane	Shenard	AF640696354928782425103	Nehus Et Malesuada Ltd

informetecnico 1

Action Output

	Time	Action	Response
1	17:25:31	SELECT * FROM transactions.informetecnico LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned